

2026 上半年系统分析师第二期模考试卷（案例分析）

1、【说明】

某企业计划开发一套智能仓储管理系统，以提升仓库作业效率、优化库存管理。该系统需要整合现有业务流程，并引入自动化分拣、实时监控等新功能。项目组进入需求获取阶段，决定采用多种需求获取方法，以全面、准确地收集用户需求。项目组参考了软件需求工程的相关知识，包括需求层次、需求获取方法及其特点等。

【问题 1】（7 分）

软件需求分为哪几个层次？请简要说明每个层次的含义。

【问题 2】（6 分）

联合需求计划（JRP）的实施要点有哪些？请列出至少 6 条。

【问题 3】（12 分）

智能仓储管理系统需要获取以下 6 个方面的需求，请根据需求获取的各种方法的属性（成本、信息深度、信息广度、信息集成、用户参与度、适用性），为每个需求选择最合适的获取方法，并将方法名称填入下表（a）~（f）处。

需求描述	最合适的方法
(1) 了解仓库管理员在日常工作中的具体操作流程和遇到的痛点	(a)
(2) 收集大量仓库工作人员对系统功能的期望和建议	(b)
(3) 组织各部门代表（包括管理员、经理、IT 人员）共同讨论并消除分歧，达成一致需求	(c)
(4) 分析现有纸质单据和旧系统的数据，以获取当前业务流程的详细数据	(d)
(5) 观察仓库现场的实际作业情况，了解操作细节	(e)
(6) 对于需求模糊的新功能（如自动化分拣流程），需要快速可视化以获取反馈	(f)

选项内容:空

试题答案:

【问题 1】

1. 软件需求分为三个层次：业务需求、用户需求、系统需求。（1 分）

2. 说明如下：（6 分）

（1）业务需求：高层次目标，即系统建设的愿景和范围，由高层管理者提出。

（2）用户需求：用户视角的描述，即用户使用系统需要完成的任务，通常用用户故事或用例表示。

（3）系统需求：计算机化的需求，包括功能需求、性能需求（非功能需求）和设计约束（如操作系统、数据库等）。

【问题 2】

联合需求计划（JRP）的实施要点：

1. 实施前制订详细议程，并严格遵照议程进行。

2. 按照既定的时间安排进行。

3. 尽量完整的会议纪要。

4. 避免使用专业术语。

5. 运用解决冲突的技能。

6. 会议期间应设置间歇时间。

7. 鼓励团队取得一致意见。

8. 保证所有人员遵守事先约定的规则。

（答出任意 5 条即可）

【问题 3】

需求	最合适的方法
(1)	用户访谈
(2)	问卷调查
(3)	联合需求计划（JRP）
(4)	文档分析
(5)	实地观察
(6)	情节串联板（原型）

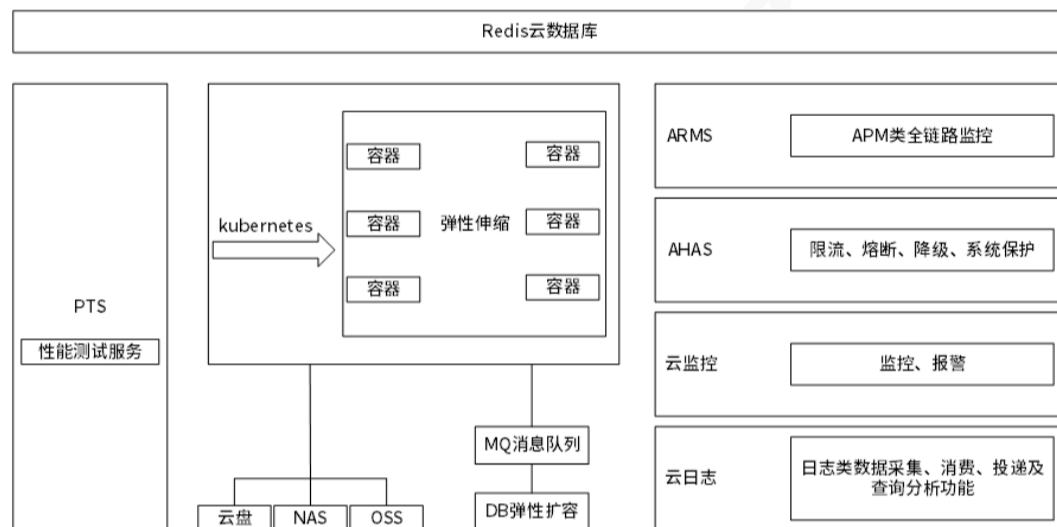
1、某企业是一家致力于线上的化妆品销售品牌。伴随着公司业务高速发展，技术运维面临着非常严峻的挑战。伴随着“双 11”电商大促、“双 12”购物节、小程序、网红直播带货呈现爆发式增长趋势，如何确保微商城系统稳定顺畅地运行成为某面对的首要难题。其中，比较突出几个挑战包含以下几点：

（1）系统开发迭代快，线上问题较多，定位问题耗时较长；

- (2) 频繁大促，系统稳定性保障压力很大，第三方接口和一些慢 SQL 存在导致严重线上故障的风险；
- (3) 压测与系统容量评估工作相对频繁，缺乏常态化机制支撑；
- (4) 系统大促所需资源与日常资源相差较大，需要频繁扩缩容。

【问题 1】（9 分）

某与阿里云一起针对所面临问题以及未来业务规划进行了深度沟通与研讨。通过阿里云原生应用稳定性解决方案以解决业务问题。设计了某核心应用架构示意图，如下图所示。



请根据该架构图，用 300 字以内的文字解释该方案的关键点是什么，是如何解决以上的题干中的挑战问题？（写对 1 点得 3 分，最高 9 分）

【问题 2】（6 分）

云原生和云计算之间存在密切的关系。云计算是集合了大量计算设备和资源，对用户屏蔽底层差异的分布式处理架构，其用户与提供实际服务的计算资源是相分离的。而云原生（Cloud Native）一开始就是基于云环境、专门为云端特性而设计，可充分利用和发挥云平台的弹性+分布式优势，最大化释放云计算生产力。请将以下的（1）~（6）空填充完整。

云计算的服务方式包括（1）（2）（3）三类典型的服务方式；云计算的部署模式包括（4）（5）（6）、社区云四种类型。

【问题 3】（10 分）

在云原生架构中，容器技术扮演了至关重要的角色。通过使用容器，云原生应用可以以可移植和可重复的方式部署到任何支持容器的环境中，从而充分利用

云计算的弹性和可扩展性。下表是对容器技术和虚拟机技术的对比。请将下列的 (a) ~ (j) 填入下表的 (1) ~ (10) 空中。

对比项	虚拟机技术	容器技术
镜像大小	(1)	(2)
资源要求	(3)	(4)
启动时间	(5)	(6)
可持续性	(7)	(8)
弹性伸缩	VM 伸缩, CPU/内存 手动伸缩	实例自动伸缩、CPU 内存自动在线伸缩
隔离策略	(9)	(10)

- (a) 分钟级
- (b) 毫秒级
- (c) 跨物理机迁移
- (d) 跨操作系统平台迁移
- (e) 包含 GuestOS, G 量级以上
- (f) 仅包含运行的 Bin/Lib, M 量级
- (g) CPU 与内存按核、按 G 分配
- (h) CPU 与内存按单核、低于 G 量级分配
- (i) Cgroups, 进程级别
- (j) 操作系统、系统级别

选项内容.空

试题答案:

【问题 1】（任意一个意思相近得 3 分，满分是 9 分）

- 通过容器化部署，利用阿里云容器服务的快速弹性应对大促时的资源快速扩容。
- 提前接入链路追踪产品，用于对分布式环境下复杂的服务调用进行跟踪，对异常服务进行定位，帮助客户在测试和生产中快速定位问题并修复，降低对业务的影响。
- 使用阿里云性能测试服务(PTS)进行压测，利用秒级流量拉起、真实地理位置流量等功能，以最真实的互联网流量进行压测，确保业务上线后的稳定运营。
- 采集压测数据，解析系统强弱依赖关系、关键瓶颈点，对关键业务接口、关键第三方调用、数据库慢调用、系统整体负载等进行限流保护。
- 配合阿里云服务团队，在大促前进行 ECS/RDS/安全等产品扩容、链路梳理、缓存/连接池预热、监控大屏制作、后端资源保障演练等，帮助大促平稳进行。

【问题 2】

(1) (2) (3) SaaS, PaaS, IaaS 或者软件即服务，平台即服务，基础设施即服务。

(4) (5) (6) 公有云，私有云，混合云。

【问题 3】

(1) (e)

(2) (f)

(3) (g)

(4) (h)

(5) (a)

(6) (b)

(7) (c)

(8) (d)

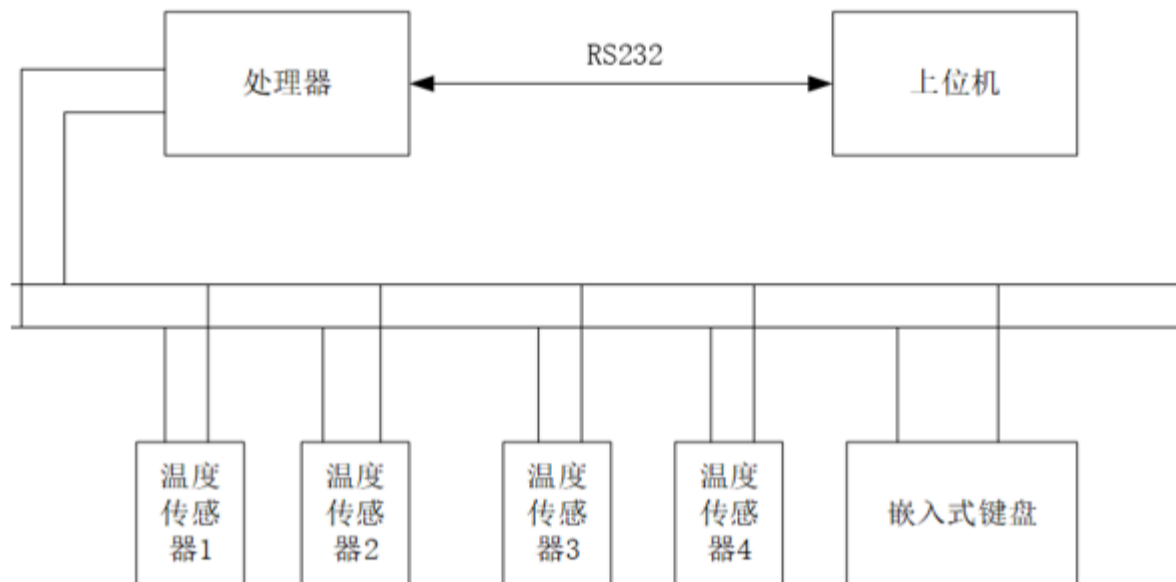
(9) (j)

(10) (i)

2、某温度采集系统以处理器为核心，采用 PC 总线连接嵌入式键盘和多个温度传感器，温度传感器负责采集温度，键盘可以输入字符和数字信息，并通过 RS232 总线连接上位机。

I²C (Inter Integrated Circuit) 总线是一种 2 线式串行总线，用于连接控制

器及其外围设备。I²C 总线最主要的优点是其简单性和有效性。它支持多主控（multimastering），其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。但在任何时间点上只能有一个主控。PC 的这些特点使其在许多设计中备受青睐，本系统中采用 I²C 总线连接嵌入式键盘和多个温度传感器，如下图所示。



【问题 1】（6 分）

I²C 总线上传送的信号是广义的，既包括地址信号，又包括数据信号。在起始信号后必须传送一个从机的地址、数据的传送方向。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是，若主机希望继续占用总线进行新的数据传送，则可以不产生终止信号，马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。

I²C 总线协议规定：寻址字节由从机地址（D7~D1 位）、数据传送方向位（D0 位：“0”表示主机向从机写数据，“1”表示从从机读取数据）组成，如下图所示。主机发送地址时，总线上的每个从机都将这 7 位地址码与自己的地址进行比较，如果相同，则认为自己正被主机寻址，根据 D0 位将自己确定为发送器或接收器。

位	7	6	5	4	3	2	1	0
属性	从机地址							读/写

该系统中用 I²C 总线连接了多个同样的温度传感器，用于实时采集温度值。该传感器的从机地址由固定位和可编程位组成，7 位地址位前 4 位（即 D7~D4）是固定位，后 3 位（即 D3~D1）是可编程位。

该系统中最多可连接 (1) 个本型号的温度传感器。

该温度传感器从机地址中固定位是 0xA，传感器 1 的可编程位是 0、传感器 2 的可编程位是.....以此类推。当主机读取传感器 4 的数据时，总线命令序列中的寻址字节值是 (2) 。

【问题 2】 (9 分)

本系统通过 1 路 RS232 总线将采集的温度值传给上位机进行处理。RS232 采用异步通信方式传送 ASCII 码，数据位 8 位，奇校验 1 位，停止位 1 位。当 RS232 的波特率设置为 4800 时，字符传送的速率是 (1) 字符 1 秒，每个数据位的时间长度是 (2) 毫秒，数据位的传送速率是 (3) 位/秒。

【问题 3】 (10 分)

同时，本系统通过 I²C 总线连接了嵌入式键盘，用于人机交互。频繁按键会导致连续使用 I²C 总线读取数据，由于 I²C 总线操作是一个应答式的命令序列，所以防止 2 次读写之间的干扰（即在一次读写没有完成之前，另一次读写操作也占用 I²C 总线，两次的数据会造成紊乱）是一个重要的问题。

(1) 为防止多次频繁按键，导致总线访问错误，需要采取什么机制，保证每次只允许一个读写操作占用总线？ (5 分)

(2) 在执行读写操作命令序列时，如何使用该机制？请用 100 字以内的文字简要说明。 (5 分)

选项内容:空

试题答案:

【问题 1】

- (1) 8 个
- (2) 0xA7

【问题 2】

- (1) 480
- (2) 0.208
- (3) 3840

【问题 3】

- (1) 互斥机制。
- (2) 读写操作开始之前，等待互斥锁进行互斥；读写操作完毕后，释放互斥锁。

3、随着科技进步、社会发展，尤其是以计算机为代表的信息技术飞速发展，各种信息呈爆炸式发展。计算机及信息技术的应用领域在不断扩展，计算机在政府、企业、民生等各个领域中都得到越来越广泛的应用，安全问题也日益突显。近来火热的区块链技术的核心便是一系列的信息安全技术。

【问题 1】（5 分）

请从以下选项中选出与区块链相关的技术，最多选 5 个，多选不得分。

A.对称加密 B.非对称加密 C.时间戳 D.哈希函数 E.数字信封 F.数字证书 H.二维表结构 I.智能合约 J.CA 认证 K.POS

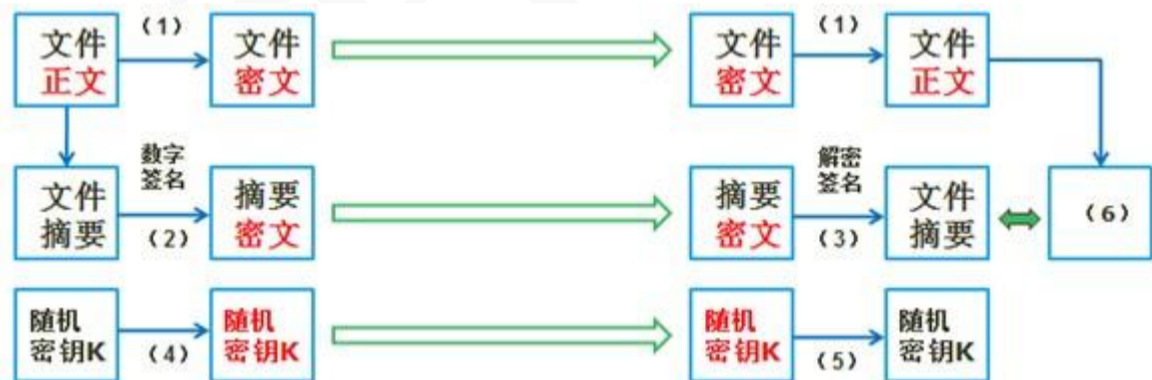
【问题 2】（8 分）

(1)属于哈希算法，哈希算法作用包括 (2)。

A.3DES B.PGP C.MD5 D.RSA(2048) E.SHA F.IDEA G.用于保障信息完整性 H.用于保障信息可用性 I.用于信息加密 J.用于数字签名 K.用于防篡改

【问题 3】（12 分）

某军区要架设一套内部文件安全传输系统，该文件以加密方式传输，支持最大 2G 的单个文件传输，为保障安全可靠，发送者不可抵赖发送过的文件，若文件被第三方截获，第三方无法解密也无法篡改其内容。根据此需求，架构设计师王工设计了如下的安全架构：



请用以下选项补充图中缺失部分：

- (a) 发送方公钥 Pa
- (b) 发送方私钥 Sa
- (c) 接收方公钥 Pb
- (d) 接收方私钥 Sb

- (e) 随机密钥 K
- (f) 文件密文
- (g) 文件摘要

选项内容:空

试题答案:

【问题 1】

B、C、D、I、K

【问题 2】

(1) C、E

(2) G、K

【问题 3】

序号	答案
(1)	(e)
(2)	(b)
(3)	(a)
(4)	(c)
(5)	(d)
(6)	(g)

4、【说明】

某企业网上书城系统的部分关系模式如下:

书籍信息表: books(book_no, book_name, press_no, ISBN, price, sale_type, all_nums)。其中属性含义分别为: 书籍编码、书籍名称、出版商编码、ISBN、销售价格、销售分类、当前库存数量。

书籍销售订单表: orders(order_no, book_no, book_nums, book_price, book_name, order_date, amount, book_name, ISBN, ISBN_name)。

其中属性含义分别为: 订单编码、书籍编码、书籍数量、书籍价格、订单日期、总金额、书籍名称, 出版商编码, 出版商名称。

书籍再购额度表：booklimit(book_no, sale_type, limit_amount)。其中属性含义分别为：书籍编码、销售分类、再购额度；

书籍最低库存表：bookminlevel(book_no, level)，其中属性含义分别为：书籍编码，书籍最低库存数量；

书籍采购表：bookorders(book_no, order_amount)，其中属性含义分别为：书籍编码和采购数量。

有关关系模式的说明如下：

- (1) 下划线标出的属性是表的主码。
- (2) 根据书籍销售情况来确定书籍的销售分类：销售数量小于 1 万的为普通类型，其值为 0；1 万及以上的为热销类型，其值为 1。
- (3) 系统具备书籍自动补货功能，涉及到的关系模式有：书籍再购额度表、书籍最低库存表、书籍采购表。其业务逻辑是：当某书籍库存小于其最低库存数量时，根据书籍的销售分类以及书籍再购额度表中的再购额度，生成书籍采购表中的采购订单，完成自动补货操作。
- (4) 出版商编码是唯一的。

选项：

【问题 1】（8 分）

- (1) 请给出书籍销售订单表的函数依赖集合，并判定书籍销售订单表的范式；
- (2) 通过模式分解，分解后的表名称为“新书籍销售订单表”，“表 1”，“表 2”……，使得新书籍销售订单表分解后满足 BCNF，并判断其是否满足函数依赖保持；

【问题 2】（5 分）

系统定期扫描书籍销售订单表，根据书籍总的销售情况来确定书籍的销售类别。下面是系统中设置某书籍销售类别的存储过程，结束时需显式提交返回。请补充确实 (a) ~ (e)。

```
CREATE PROCEDURE UpdateBookSaleType(IN bno varchar(20))
DECLARE
    all_nums number(6);
BEGIN
    SELECT (a) (book_nums) INTO all_nums FROM orders
        WHERE book_no = (b) ;
```

```
IF all_nums < (c) THEN
    UPDATE books SET sale_type = 0 WHERE book_no = bno;
ELSE
    UPDATE books SET sale_type = (d) WHERE book_no = bno;
END IF;
(e) ;
END;
```

【问题 3】 (6 分)

下面是系统中自动补货功能对应的触发器，请补全空缺处的代码。

```
CREATE TRIGGER BookOrdersTrigger (f) update
of (g) on books
(h)
WHEN (i) <(SELECT level FROM bookminlevel
WHERE bookminlevel.book_no = OLD.book_no)
AND (j) >=(SELECT level FROM bookminlevel
WHERE bookminlevel.book_no = OLD.book_no)
BEGIN
    INSERT INTO (k)
        (SELECT book_no,limit_amount
        FROM booklimit as TMP
        WHERE TMP.book_no = OLD.book_no
        AND TMP.sale_type = OLD.sale_type);
END;
```

【问题 4】 (6 分)

假设用户 1 和用户 2 同时购买同一书籍，对应事务的部分调度序列如下表所示(事务中未进行并发控制)，其中 T0 时刻该书籍的库存数量 all_nums=500。

时间	用户 1 事务	用户 2 事务
T0		
T1	read(all_nums)	
T2	all_nums = all_nums-2	
T3	write(all_nums)	
T4		read(all_nums)
T5		all_nums = all_nums-3
T6		write(all_nums)
T7	ROLLBACK	
T8		

- (1) 请说明 T4 时刻，用户 2 事务读取到的 all_nums 数值是多少？（2 分）
- (2) 请说明 T8 时刻，all_nums 数据是否出现不一致性问题？如出现，请说明属于哪一种数据不一致性。（4 分）

选项内容:空

试题答案:

【问题 1】

(1) 函数依赖有:

order_no, book_no → (book_nums, book_price, book_name, order_date, amount, ISBN)

book_no → book_name

ISBN → ISBN_name

满足 1NF。

(2)

模式分解为:

新书籍销售订单表: orders(order_no, book_no, book_nums, book_price, book_name, order_date, amount)

表 1 (ISBN, ISBN_name)

注意: book_name 书籍编码保留在原有书籍信息表中, 不需要单独拆分表, 所以在原来的书籍销售订单表中删除 book_name 即可。

满足函数依赖保持。

【问题 2】

a: sum

b:bno
c:10000
d:1
e:commit

【问题 3】

f: after
g: all_nums
h: for each row
i: NEW.all_nums
j: OLD.all_nums
k: bookorders

【问题 4】

- (1) 说明 T4 时刻，用户 2 事务读取到的 all_nums 数值是 498。
- (2) 出现不一致。是脏读